X-ENS MP Maths 2 — 2017

Inégalités fonctionnelles : entropie, log-Sobolev et concentration de la mesure

31 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

$$\int f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$

Si f est une fonction de deux variables réelles t, x, on note $\partial_t f = \frac{\partial f}{\partial t}, \partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x}, \partial_{xx} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ les dérivées partielles de f (sous réserve de leur existence).
Si n est un entier naturel, on note $\mathscr{C}_b^n$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^n$ et dont toutes les dérivées $f, f', \ldots, f^{(n)}$, jusqu'à l'ordre n, sont bornées.
On dit qu'une fonction $m : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une mesure si elle est continue, positive, intégrable sur $\mathbb{R}$ et telle que

$$\int m(x)dx = 1$$

On considère la fonction $h : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ définie par $h(0) = 0$ et pour $x > 0$,

$$h(x) = x \ln(x)$$

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ admet une entropie relativement à une mesure m si f est continue et $h\left(f^2\right)m$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. De même, on dit que f admet une variance relativement à m si f est continue et $f^2 m$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
On admet que la fonction μ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

est une mesure.
Ce problème étudie certaines inégalités fonctionnelles. Dans les parties I et II, on étudie un opérateur différentiel lié à la mesure μ et on démontre une inégalité pour cette mesure. Dans la partie III, on voit comment une telle inégalité en entraine une seconde, et on étudie une forme de réciproque. La partie IV est indépendante des autres, et s'intéresse à une inégalité pour les fonctions caractéristiques.

PRÉLIMINAIRES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction qui admet une variance relativement à m. Montrer que fm est intégrable. En conséquence, le réel

$$\mathrm{Var}_m(f) = \int f(x)^2 m(x)dx - \left(\int f(x)m(x)dx\right)^2$$

est bien défini. Montrer que $\mathrm{Var}_m(f) \geqslant 0$.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction qui admet une entropie relativement à m.

Q2a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $f^2 m$ est intégrable. En conséquence, le réel

$$\mathrm{Ent}_m(f) = \int h(f(x)^2)m(x)dx - h\left(\int f(x)^2 m(x)dx\right)$$

est bien défini.

Q2b *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a > 0$. Montrer que

$$\forall x \geqslant 0, \quad h(x) \geqslant (x-a)h'(a) + h(a),$$

avec inégalité stricte si $x \neq a$.

Q2c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{Ent}_m(f) \geqslant 0$.
On pourra utiliser la question précédente avec $a = \int f(x)^2 m(x)dx$.

Q2d *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose ici que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $m(x) > 0$. Caractériser les fonctions f telles que $\mathrm{Ent}_m(f) = 0$.

On note L l'opérateur qui à une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$, associe la fonction Lf définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad Lf(x) = \frac{1}{2}f''(x) - xf'(x).$$

On étend également cette définition aux fonctions $f(t,x)$ de deux variables, en posant

$$Lf(t,x) = \frac{1}{2}\partial_{xx}f(t,x) - x\partial_x f(t,x),$$

sous réserve que ces quantités soient définies au point $(t,x) \in \mathbb{R}^2$.
On rappelle que la mesure μ a été définie dans l'introduction.

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$. Montrer que $Lf = \frac{1}{2\mu}(\mu f')'$.

Q3b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient h_1, h_2 deux fonctions de $\mathscr{C}_b^2$. Montrer que

$$\int h_1(x)(Lh_2)(x)\mu(x)dx = -\frac{1}{2}\int h_1'(x)h_2'(x)\mu(x)dx,$$

après avoir justifié l'existence de chacun des termes de la formule.

PARTIE I

On considère une fonction $f \in \mathscr{C}_b^0$. On définit pour $(t,x) \in \mathbb{R}^2$

$$\Phi_f(t,x) = \int f(x\cos t + y\sin t)\mu(y)dy.$$

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction $\Phi_f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est bien définie et continue.

On suppose que $f \in \mathscr{C}_b^2$.

Q5a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, sur $\mathbb{R}^2$, Φ_f est de classe $\mathscr{C}^1$ et $\partial_{xx}\Phi_f$ est bien définie, continue et bornée.

Q5b *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(t,x) \in \mathbb{R}^2$. Trouver une relation entre $\partial_x\Phi_f(t,x)$ et $\Phi_{f'}(t,x)$.

Q5c **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout $(t,x) \in \mathbb{R}^2$, on a $\partial_t\Phi_f(t,x)\cos t = L\Phi_f(t,x)\sin t$.

Q5d *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $\int \Phi_f(t,x)\mu(x)dx = \int f(x)\mu(x)dx$.
On admet pour la suite du problème que cette égalité reste vraie pour tout $f \in \mathscr{C}_b^0$.

PARTIE II

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ une fonction de $\mathscr{C}_b^0$ positive. On définit pour $t \in \mathbb{R}$

$$J(t) = \int h(\Phi_f(t,x))\mu(x)dx.$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $J : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue, et calculer $J(0)$ et $J\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

On suppose dans toute cette question que $f \in \mathscr{C}_b^2$ et qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geqslant \delta.$$

Q7a (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que J est alors de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad J'(t)\cos t = -\frac{\sin t}{2}\int \frac{(\partial_x \Phi_f(t,x))^2}{\Phi_f(t,x)}\mu(x)dx.$$

On note $g = (f')^2/f$.

Q7b *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(t,x) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que

$$\Phi_{f'}(t,x)^2 \leqslant \Phi_f(t,x)\Phi_g(t,x).$$

Q7c (Avancé) *voir corrigé*

Conclure que

$$\int h(f(x))\mu(x)dx - h\left(\int f(y)\mu(y)dy\right) \leqslant \frac{1}{4}\int g(x)\mu(x)dx.$$

Q8 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que pour tout $f \in \mathscr{C}_b^2$, f admet une entropie relativement à μ et que

$$\mathrm{Ent}_\mu(f) \leqslant \int |f'(x)|^2\mu(x)dx.$$

On pourra considérer la famille de fonctions définies par $f_\delta = \delta + f^2$ pour $\delta > 0$.

PARTIE III

Soit m une mesure. On suppose dans cette partie qu'il existe une constante $C > 0$ telle que, si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ et de dérivée f' bornée, alors f admet une entropie relativement à m et

$$\mathrm{Ent}_m(f) \leqslant C\int |f'(x)|^2 m(x)dx. \tag{1}$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\int(1+|x|+x^2)m(x)dx < +\infty$.

Soit $f \in \mathscr{C}_b^1$. On souhaite montrer que f admet une variance relativement à m et que

$$\mathrm{Var}_m(f) \leqslant \frac{C}{2}\int |f'(x)|^2 m(x)dx. \tag{2}$$

Q10a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que fm et f^2m sont intégrables, et qu'il suffit de montrer (2) dans le cas où on a de plus $\int f(x)m(x)dx = 0$ et $\int f(x)^2m(x)dx = 1$.

Q10b (Avancé) *voir corrigé*

Sous les hypothèses de la question précédente, montrer (2).
On pourra appliquer (1) à la famille de fonctions $f_\varepsilon = 1 + \varepsilon f$ pour $\varepsilon > 0$.

Soit f une fonction de $\mathscr{C}_b^1$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|f'(x)| \leqslant 1$. On note, pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$H(\lambda) = \int e^{\lambda f(x)} m(x) dx.$$

On admet que H est de classe $\mathscr{C}^1$ et que l'on obtient une expression de $H'(\lambda)$ en dérivant sous le signe intégral de manière usuelle (on pourrait le démontrer comme précédemment).

Q11a (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda H'(\lambda) - H(\lambda) \ln H(\lambda) \leqslant \frac{C\lambda^2}{4} H(\lambda).$$

Q11b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que pour $\lambda \geqslant 0$,

$$\int e^{\lambda f(x)} m(x) dx \leqslant \exp\left(\lambda \int f(x) m(x) dx + \frac{C\lambda^2}{4}\right). \tag{3}$$

On pourra étudier la fonction $\lambda \mapsto \frac{1}{\lambda} \ln H(\lambda)$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'inégalité (3) s'applique à la fonction définie par $f(x) = x$.
On pourra utiliser la suite de fonctions définies par $f_n(x) = n \arctan\left(\frac{x}{n}\right)$.

Q13a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $M = \int x m(x) dx$ et $a \geqslant M$. Montrer que

$$\int_a^{+\infty} m(x) dx \leqslant \exp\left(-\frac{(a-M)^2}{C}\right).$$

Q13b (Avancé) *voir corrigé*

Conclure que pour tout $\alpha < \frac{1}{C}$, la fonction $x \mapsto e^{\alpha x^2} m(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

PARTIE IV

Soient $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_*^+$ trois fonctions continues, à valeurs strictement positives et intégrables sur $\mathbb{R}$.

Q14a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une fonction $u :]0,1[\to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ bijective telle que

$$\forall t \in]0,1[, \quad u'(t) p(u(t)) = \int p(x) dx.$$

De même, il existe une fonction analogue $v :]0,1[\to \mathbb{R}$ pour q.

Q14b (Avancé) *voir corrigé*

On suppose que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad p(x)q(y) \leqslant \left(r\left(\frac{x+y}{2}\right)\right)^2. \tag{4}$$

Montrer que

$$\left(\int p(x)dx\right)\left(\int q(x)dx\right) \leqslant \left(\int r(x)dx\right)^2. \tag{5}$$

On pourra utiliser, après avoir justifié son caractère licite, le changement de variable défini par $x = \frac{u(t)+v(t)}{2}$ dans le membre de droite de l'inégalité (5).

On admet pour la suite du problème que l'inégalité (5) reste vraie en supposant uniquement que $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ sont des fonctions à valeurs positives, continues par morceaux, intégrables sur $\mathbb{R}$, et qui vérifient (4).

Si $A \subset \mathbb{R}$, on note $\mathbb{1}_A$ sa fonction caractéristique définie par $\mathbb{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et $\mathbb{1}_A(x) = 0$ si $x \notin A$. On note $d(x, A) = \inf\{|x - y| : y \in A\}$ la distance de $x \in \mathbb{R}$ à A.
On note Int le sous-ensemble de $\mathscr{P}(\mathbb{R})$ dont les éléments sont les réunions finies d'intervalles de $\mathbb{R}$. Si $A \in \text{Int}$, alors $\mathbb{1}_A$ est continue par morceaux, et on définit le réel

$$\mu(A) = \int \mathbb{1}_A(x)\mu(x)dx \in [0, 1].$$

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

Q15a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a

$$\exp\left(\frac{1}{2}d(x, A)^2 - x^2\right)\mathbb{1}_A(y)\exp\left(-y^2\right) \leqslant \exp\left(-\frac{(x+y)^2}{2}\right).$$

Q15b (Avancé) *voir corrigé*

On suppose que $A \in \text{Int}$ et que $\mu(A) > 0$. En déduire que

$$\int \exp\left(\frac{1}{2}d(x, A)^2\right)\mu(x)dx \leqslant \frac{1}{\mu(A)}.$$

Soit $A \in \text{Int}$. Pour $t \geqslant 0$, on définit l'ensemble $A_t = \{x \in \mathbb{R} : d(x, A) \leqslant t\}$.

Q16a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $A_t \in \text{Int}$ pour tout $t \geqslant 0$.

Q16b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose de plus que $\mu(A) > 0$. Montrer que pour tout $t \geqslant 0$, on a

$$1 - \mu(A_t) \leqslant \frac{e^{-t^2/2}}{\mu(A)}.$$

Corrections

Q1 retour énoncé

Puisque $\sqrt{m}$ et $f\sqrt{m}$ appartiennent à L^2 (car m et f^2m sont L^1), leur produit fm est intégrable. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\left(\int fm\right)^2 = \left(\int f\sqrt{m}\cdot\sqrt{m}\right)^2 \leq \int f^2m \cdot \int m = \int f^2m$, d'où $\mathrm{Var}_m(f) \geq 0$.

> CONSEIL
> *Application de Cauchy-Schwarz dans $L^2(m)$: $\|fg\|_1 \leq \|f\|_2\|g\|_2$.*

Q2a retour énoncé

Pour $x \geq e$, on dispose de $h(x) \geq x$, d'où $x \leq \min(e, h(x))$ pour tout $x \geq 0$. Il s'ensuit que $f^2m \leq \min(em, h(f^2)m)$. L'intégrabilité de em et de $h(f^2)m$ entraîne celle de f^2m.

> CONSEIL
> *L'inégalité $x \leq h(x)$ pour $x \geq e$ permet d'encadrer f^2m par $h(f^2)m$ au voisinage de $+\infty$.*

Q2b retour énoncé

Introduisons $\varphi(x) = h(x) - h(a) - h'(a)(x-a)$. Pour $x > 0$, $\varphi''(x) = 1/x > 0$, donc φ' est strictement croissante. L'annulation de φ' en a implique que φ est strictement décroissante sur $]0, a]$ et strictement croissante sur $[a, +\infty[$. Puisque $\varphi(a) = 0$, on conclut $\varphi(x) > 0$ pour tout $x \neq a$. La continuité en 0 se vérifie directement.

> CONSEIL
> *Cette inégalité exprime la convexité stricte de h : la tangente est en dessous du graphe. C'est la forme précise de l'inégalité de Jensen pour h.*

Q2c retour énoncé

Posons $a = \int f^2m$. Si $a = 0$: alors $f^2m = 0$ identiquement, d'où $h(f^2)m = 0$ et $\mathrm{Ent}_m(f) = 0$. Si $a > 0$: la question 2b fournit $h(f^2(x)) \geq h(a) + h'(a)(f^2(x) - a)$. En multipliant par $m(x)$ et en intégrant membre à membre, il vient $\int h(f^2)m \geq h(a) + h'(a)(a-a) = h(a) = h\left(\int f^2m\right)$.

> CONSEIL
> *C'est l'inégalité de Jensen : $h(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[h(X)]$ pour h convexe. Ici $X = f^2$ et la loi est m.*

Q2d retour énoncé

Les fonctions d'entropie nulle sont exactement les fonctions constantes. Si $a = 0$, comme m ne s'annule pas, on obtient $f = 0$. Si $a > 0$, l'égalité $\mathrm{Ent}_m(f) = 0$ force $h(f^2)m - h(a)m - h'(a)(f^2 - a)m = 0$ identiquement. Puisque $m > 0$, le cas d'égalité de la question 2b impose $f^2(x) = a$ pour tout x, et la continuité de f permet de conclure.

> CONSEIL
> *Analogie avec Cauchy-Schwarz : l'entropie nulle correspond aux fonctions constantes (loi de Dirac en $\int f^2m$).*

Q3a retour énoncé

Un calcul direct donne $\left(\mu f'\right)'(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}\left[-2xf'(x) + f''(x)\right] = 2\mu(x)Lf(x)$, d'où $Lf = \frac{1}{2\mu}(\mu f')'$.

> CONSEIL
> *L'opérateur L est l'opérateur d'Ornstein-Uhlenbeck. La forme $\frac{1}{2\mu}(\mu f')'$ est sa forme auto-adjointe par rapport à μ.*

Q3b retour énoncé

La relation de 3a donne $(\mu h_2')' = 2\mu L h_2$. Une intégration par parties fournit $\int h_1' h_2' \mu \, dx = \left[h_1 \mu h_2'\right] - \int h_1 (\mu h_2')' \, dx = -\int h_1 \cdot 2\mu L h_2 \, dx$. Le terme entre crochets est nul car h_1, h_2' sont bornées et $\mu \to 0$ en $\pm\infty$.

> CONSEIL
> *C'est la formule d'intégration par parties de Malliavin / Green. Elle montre que L est symétrique négatif dans $L^2(\mu)$.*

Q4 retour énoncé

Pour tout y fixé, l'application $(t,x) \mapsto f(x\cos t + y \sin t)\mu(y)$ est continue ; pour tout (t,x) fixé, l'application $y \mapsto f(x\cos t + y\sin t)\mu(y)$ est continue et dominée par $\|f\|_\infty \mu(y)$ qui est intégrable. Le théorème de continuité des intégrales dépendant d'un paramètre garantit alors que Φ_f est continue.

> CONSEIL
> *Application standard du théorème de continuité sous le signe intégral avec domination par $\|f\|_\infty \mu(y)$.*

Q5a retour énoncé

Les dérivées partielles $\partial_x F = (\cos t) f'(x\cos t + y \sin t)\mu(y)$ et $\partial_t F = (-x \sin t + y \cos t) f' \mu(y)$ sont dominées respectivement par $\|f'\|_\infty \mu(y)$ et $(|x| + |y|)\|f'\|_\infty \mu(y)$. Le théorème de dérivation sous le signe intégral assure que $\Phi_f \in \mathscr{C}^1$. De même, $\partial_{xx} F = \cos^2(t) f'' \mu(y)$ est dominé par $\|f''\|_\infty \mu(y)$, donc $\partial_{xx}\Phi_f$ est continue et bornée par $\|f''\|_\infty$.

> CONSEIL
> *Application répétée du théorème de dérivation sous le signe intégral pour les dérivées partielles.*

Q5b retour énoncé

D'après 5a : $\partial_x \Phi_f(t,x) = \int (\cos t) f'(x\cos t + y \sin t)\mu(y) \, dy = (\cos t)\Phi_{f'}(t,x)$.

> CONSEIL
> *Lecture directe de la formule de dérivation établie en 5a.*

Q5c retour énoncé

On calcule $\partial_t \Phi_f(t,x) = \int (-x\sin t + y \cos t) f'(x\cos t + y \sin t)\mu(y) \, dy$ et $L\Phi_f(t,x) = \frac{1}{2}\cos^2(t)\Phi_{f''}(t,x) - x\cos(t)\Phi_{f'}(t,x)$. Une intégration par parties utilisant $\mu'(y) = -2y\mu(y)$ donne $\int (\sin t) f'' \mu \, dy = 2\int f' y \mu \, dy$. En combinant ces expressions, on obtient $\sin t \cdot L\Phi_f = \cos t \cdot \partial_t \Phi_f$.

> CONSEIL
> *Cette relation est le cœur du problème : elle exprime que Φ_f est solution de l'équation de la chaleur d'Ornstein-Uhlenbeck avec rotation. Elle permet de relier entropie et gradient.*

Q5d retour énoncé

Posons $G(t) = \int \Phi_f(t,x)\mu(x) \, dx$. La dérivation sous le signe intégral donne $G'(t) = \int \partial_t \Phi_f(t,x)\mu(x) \, dx$. D'après 5c, pour $t \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, on a $G'(t) = \tan t \int L\Phi_f(t,x)\mu(x) \, dx$. Or $\int L\Phi_f \cdot \mu = \frac{1}{2}[\mu \partial_x \Phi_f] = 0$ d'après 3a. Donc $G' = 0$, G est constante, et l'évaluation en $t = 0$ donne $G(0) = \int f(x)\mu(x) \, dx$.

> CONSEIL
> *Cette propriété de conservation exprime que μ est la mesure invariante de l'opérateur L.*

Q6 retour énoncé

Φ_f est continue et bornée par $\|f\|_\infty$, et h est continue sur $\mathbb{R}_+$ donc bornée sur $[0, \|f\|_\infty]$. La domination par $\|h\|_{[0,\|f\|_\infty]}\mu(x)$ assure la continuité de J. On a $J(0) = \int h(f(x))\mu(x)\,dx$ puisque $\Phi_f(0,x) = f(x)$, et $J(\pi/2) = \int h\big(\int f(y)\mu(y)\,dy\big)\mu(x)\,dx = h\big(\int f\mu\big)$ par la question 5d.

> CONSEIL
> *On remarque que $J(0) - J(\pi/2) = \mathrm{Ent}_\mu(\sqrt{f})$, lien fondamental entre J et l'entropie.*

Q7a retour énoncé

Puisque $\delta \le \Phi_f \le \|f\|_\infty$, la fonction h est de classe $\mathscr{C}^1$ sur cet intervalle. On dérive J sous le signe intégral après avoir majoré la dérivée. En combinant 5c et une intégration par parties via 3a, on obtient $\cos t \cdot J'(t) = -\frac{\sin t}{2}\int \frac{(\partial_x \Phi_f)^2}{\Phi_f}\mu$.

> CONSEIL
> *Le calcul combine 5c, 3a et une intégration par parties. L'inégalité $J' \le 0$ montre que J est décroissante sur $[0, \pi/2]$, ce qui donnera l'inégalité de log-Sobolev.*

Q7b retour énoncé

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\Phi_{f'}(t,x)^2 \le \left(\int |f'|\mu\right)^2 = \left(\int \sqrt{f\mu}\cdot\sqrt{g\mu}\right)^2 \le \int f\mu \cdot \int g\mu = \Phi_f(t,x)\Phi_g(t,x)$.

> CONSEIL
> *On écrit $f' = \sqrt{f}\cdot\frac{f'}{\sqrt{f}}$ et on applique Cauchy-Schwarz dans $L^2(\mu)$.*

Q7c retour énoncé

Pour $t \in]0, \pi/2[$, les questions 7a et 5b donnent $J'(t) = -\frac{\sin(2t)}{4}\int \frac{\Phi_{f'}^2}{\Phi_f}\mu \le 0$. Les questions 7b et 5d permettent de majorer $|J'(t)| \le \frac{\sin(2t)}{4}\int \Phi_g(t,x)\mu(x)\,dx = \frac{\sin(2t)}{4}\int g\mu$. En intégrant sur $[0, \pi/2]$: $J(0) - J(\pi/2) = \int_0^{\pi/2} -J'(t)\,dt \le \frac{1}{4}\int g\mu \cdot \int_0^{\pi/2}\sin(2t)\,dt = \frac{1}{4}\int g\mu$.

> CONSEIL
> *C'est l'inégalité de log-Sobolev pour la mesure gaussienne μ, version intermédiaire avec $g = (f')^2/f$.*

Q8 retour énoncé

Comme f est bornée, $h(f^2)$ l'est aussi, donc f admet une entropie relativement à μ. On introduit $f_\delta = \delta + f^2 \in \mathscr{C}_b^2$ avec $f_\delta \ge \delta$. En appliquant 7c à f_δ, on obtient $g_\delta = f_\delta'^2/f_\delta = 4f^2f'^2/(\delta + f^2) \le 4f'^2$. Il vient $\mathrm{Ent}_\mu(\sqrt{f_\delta}) \le \int f'^2\mu$. En faisant tendre $\delta \to 0$ par convergence dominée (domination par $M\mu$), on conclut $\mathrm{Ent}_\mu(f) \le \int f'^2\mu$.

> CONSEIL
> *C'est l'inégalité de Gross (log-Sobolev pour la mesure gaussienne) : $\mathrm{Ent}_\mu(f) \le \int |f'|^2\mu$. La régularisation par f_δ lève l'hypothèse $f \ge \delta$.*

Q9 retour énoncé

On applique l'hypothèse à $f(x) = x$ (fonction de classe $\mathscr{C}^1$ à dérivée 1, donc bornée). Les questions 2a et 1 garantissent l'intégrabilité de f^2m et de fm. Ainsi x^2m et $|x|m$ sont intégrables, et m l'est par définition.

> CONSEIL
> *L'inégalité d'entropie implique que m a des moments finis d'ordre 2 (via Q1 et Q2a appliquées à $f(x) = x$).*

Q10a retour énoncé

Par hypothèse, f admet une entropie d'après Q2a, ce qui implique l'intégrabilité de f^2m, puis de fm par Q1. Si $\mathrm{Var}_m(f) = 0$, l'inégalité est triviale. Sinon, posons $\sigma^2 = \mathrm{Var}_m(f) > 0$, $E = \int fm$, et $g = (f - E)/\sigma$. Alors $\int gm = 0$, $\int g^2m = 1$, et $\mathrm{Var}_m(g) = 1$. Si l'inégalité (2) est établie pour g : $1 \leq \frac{C}{2\sigma^2}\int |f'|^2m$, ce qui redonne $\mathrm{Var}_m(f) \leq \frac{C}{2}\int |f'|^2m$.

> CONSEIL
> *Réduction classique par normalisation : centrer et réduire la fonction pour se ramener au cas $\int fm = 0$, $\int f^2m = 1$.*

Q10b retour énoncé

Pour $\varepsilon > 0$, posons $f_\varepsilon = 1 + \varepsilon f \in \mathscr{C}_b^1$. On a $\int f_\varepsilon^2 m = 1 + \varepsilon^2$ et $h(1+\varepsilon^2) \sim \varepsilon^2$. En développant $h(1+\varepsilon f)$, on obtient $\mathrm{Ent}_m(f_\varepsilon) \sim 2\varepsilon^2$. L'inégalité (1) donne $\mathrm{Ent}_m(f_\varepsilon) \leq C\varepsilon^2 \int |f'|^2m$. En divisant par ε^2 et faisant tendre $\varepsilon \to 0$, il vient $2 \leq C\int |f'|^2m$, soit $\mathrm{Var}_m(f) = 1 \leq \frac{C}{2}\int |f'|^2m$.

> CONSEIL
> *L'inégalité de Poincaré (variance) se déduit de l'inégalité log-Sobolev par perturbation autour de la constante 1.*

Q11a retour énoncé

On pose $g(x) = e^{\lambda f(x)/2}$, si bien que $\lambda H'(\lambda) - H(\lambda)\ln H(\lambda) = \mathrm{Ent}_m(g)$. Par hypothèse, $\mathrm{Ent}_m(g) \leq C\int |g'|^2m = C\int (\lambda/2)^2 f'^2 e^{\lambda f}m \leq \frac{C\lambda^2}{4}H(\lambda)$.

> CONSEIL
> *Reconnaître $\lambda H' - H\ln H = \mathrm{Ent}_m(e^{\lambda f/2})$ est la clé (méthode de Herbst).*

Q11b retour énoncé

Posons $\varphi(\lambda) = \frac{\ln H(\lambda)}{\lambda}$ pour $\lambda > 0$. La question 11a donne $\varphi'(\lambda) \leq C/4$. Comme $\varphi(\lambda) \to H'(0) = \int fm$ quand $\lambda \to 0$, le théorème des accroissements finis fournit $\varphi(\lambda) \leq \int fm + \frac{C\lambda}{4}$, d'où $\ln H(\lambda) \leq \lambda\int fm + \frac{C\lambda^2}{4}$.

> CONSEIL
> *Cette borne sur $H(\lambda)$ caractérise les lois sous-gaussiennes. Elle implique des inégalités de concentration de type Gaussian.*

Q12 retour énoncé

Les fonctions f_n sont bornées, de classe $\mathscr{C}^1$, et vérifient $|f_n'| \leq 1$, donc l'inégalité (3) s'applique à chacune. Par convergence dominée ($|f_n| \leq |x|$ et xm est intégrable d'après Q9), les deux membres convergent vers ceux correspondant à $f(x) = x$. On obtient ainsi la convergence de $\int e^{\lambda x}m$ et l'inégalité souhaitée.

> CONSEIL
> *La technique d'approximation $f_n = n\arctan(x/n)$ est standard pour étendre des résultats aux fonctions Lipschitz non bornées.*

Q13a retour énoncé

Pour $\lambda \geq 0$, la question Q12 donne $\int_a^{+\infty} m(x)\,dx \leq \int e^{\lambda(x-a)}m\,dx = e^{-\lambda a}\int e^{\lambda x}m \leq \exp\big(\lambda(M-a) + C\lambda^2/4\big)$. On optimise en $\lambda = 2(a-M)/C$ (minimisation de l'exponentielle), ce qui conduit à l'inégalité annoncée.

> CONSEIL
> *C'est la méthode de Chernoff (ou Cramér) pour les inégalités de concentration. On optimise le paramètre λ de Laplace.*

Q13b retour énoncé

On intègre par parties $\int_a^{+\infty} e^{\alpha x^2} m\,dx = \left[-e^{\alpha x^2}\int_x^{+\infty} m\right] + \int_a^{+\infty} 2\alpha x e^{\alpha x^2}\int_x^{+\infty} m\,dx$. D'après 13a, $e^{\alpha x^2}\int_x^{+\infty} m \le \exp\left[(\alpha - 1/C)x^2 + O(x)\right] \to 0$ car $\alpha < 1/C$. La seconde intégrale converge par un argument de croissances comparées. Pour $-\infty$, on applique le résultat à $m_1(x) = m(-x)$ qui satisfait la même inégalité d'entropie.

> CONSEIL
> *Ce résultat dit que m a des queues sous-gaussiennes : les moments exponentiels de x^2 sont finis. C'est plus fort que les moments polynomiaux.*

Q14a retour énoncé

Posons $K = \int p$ et $P(x) = \int_{-\infty}^x p(t)\,dt$. Comme $p > 0$, P est strictement croissante et réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, K[$. Sa réciproque P^{-1} est de classe $\mathscr{C}^1$ (car $P' = p \neq 0$). En posant $u(t) = P^{-1}(Kt)$ pour $t \in]0,1[$, on obtient $u'(t) = K/p(u(t))$, soit $u'(t)p(u(t)) = K = \int p$.

> CONSEIL
> *C'est la construction de la transformation quantile (inverse de la fonction de répartition), fondamentale en théorie des probabilités et en transport optimal.*

Q14b retour énoncé

D'après 14a, pour tout t : $(\int p)(\int q) = p(u(t))q(v(t))u'(t)v'(t)$. L'hypothèse (4) donne $\sqrt{p(u)q(v)} \le r((u+v)/2)$, et l'inégalité arithmético-géométrique fournit $\sqrt{u'v'} \le (u'+v')/2$. On obtient donc $\sqrt{(\int p)(\int q)} \le r((u+v)/2)\cdot(u'+v')/2$. En intégrant sur $]0,1[$ et en effectuant le changement de variable $x = (u(t)+v(t))/2$ (bijectif), on conclut $\sqrt{(\int p)(\int q)} \le \int r$.

> CONSEIL
> *C'est l'inégalité de Prékopa-Leindler en dimension 1, version fonctionnelle de l'inégalité de Brunn-Minkowski. La preuve via les transformées quantiles est élégante.*

Q15a retour énoncé

Si $y \notin A$, le membre gauche est nul. Si $y \in A$, l'inégalité $d(x,A) \le |x-y|$ implique $d(x,A)^2/2 - x^2 - y^2 \le (x-y)^2/2 - x^2 - y^2 = -(x+y)^2/2$.

> CONSEIL
> *Cette inégalité prépare l'application de Prékopa-Leindler. Elle traduit que la convolution de la gaussienne avec l'indicatrice de A est contrôlée.*

Q15b retour énoncé

On pose $p(x) = \exp\left(d(x,A)^2/2 - x^2\right)$, $q(x) = \mathbb{1}_A(x)\exp(-x^2)$, $r(x) = \exp(-x^2)$. La question 15a fournit exactement l'hypothèse (4) de 14b. En appliquant 14b : $(\int p)(\int q) \le (\int r)^2 = \pi$. Or $\int q = \int_A e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}\mu(A)$ et $\int p = \sqrt{\pi}\int e^{d(x,A)^2/2}\mu$, d'où $\int e^{d(x,A)^2/2}\mu \le 1/\mu(A)$.

> CONSEIL
> *Ce résultat est au cœur de l'inégalité isopérimétrique gaussienne. La borne $1/\mu(A)$ est optimale.*

Q16a *retour énoncé*

On écrit $A = \bigcup_{k=1}^{N} I^k$. Par double inclusion, $A_t = \bigcup_k (I^k)_t$. Chaque $(I^k)_t$ est un intervalle : si $x, y \in (I^k)_t$ et $x < w < y$, alors $w \in (I^k)_t$ par convexité de la distance. Donc A_t est réunion finie d'intervalles.

> CONSEIL
> *Le fait que $A_t \in \mathrm{Int}$ (réunion finie d'intervalles) est nécessaire pour définir $\mu(A_t)$.*

Q16b *retour énoncé*

Si $x \notin A_t$, alors $d(x, A) > t$, donc $\exp(d(x, A)^2/2) \geq e^{t^2/2}$. Il s'ensuit que $(1 - \mathbb{1}_{A_t}(x)) \exp(d(x, A)^2/2) \geq (1 - \mathbb{1}_{A_t}(x)) e^{t^2/2}$. En multipliant par $\mu(x)$ et en intégrant, on obtient $e^{t^2/2}(1 - \mu(A_t)) \leq \int e^{d(x,A)^2/2} \mu \leq 1/\mu(A)$.

> CONSEIL
> *C'est la célèbre inégalité de concentration de la mesure gaussienne (Lévy, Milman). La queue $1 - \mu(A_t)$ décroît comme $e^{-t^2/2}/\mu(A)$: concentration exponentielle.*